



Jeremías Likerman

GEÓLOGO ESTRUCTURAL · ESPECIALISTA EN FRACTURAS NATURALES Y RESERVORIOS

IDEAN -- Universidad de Buenos Aires / CONICET

☎ (+54) 230-455-7758 | ✉ jlikerman@uba.ar | 📄 Google Scholar

Perfil

Geocientífico con más de 15 años de experiencia en geología estructural y modelado de procesos de deformación cortical. Ha desarrollado una línea de investigación orientada a entender cómo la geometría de las estructuras plegadas controla la distribución y conectividad de las fracturas naturales, combinando trabajo de campo, análisis estadístico multiescala y modelado numérico por elementos finitos.

Buena parte de su trayectoria transcurrió en cuencas con reservorios naturalmente fracturados: estudió la Formación Yacoraite en la subcuenca de Tres Cruces (Jujuy) desde su tesis de licenciatura y en proyectos posteriores con foco en la red de fracturas, y participó en caracterizaciones de la cuenca Neuquina — incluyendo la Formación Vaca Muerta — en colaboración con distintos actores del sector. Ha realizado consultoría para empresas del sector hidrocarburífero (PAE, Petrobras, Chevron, TotalEnergies).

Formación académica

Doctorado en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2010 – 2015

- Tesis: *Predicción del fracturamiento en superficies geológicas plegadas mediante modelado numérico*. Director: Dr. E. Cristallini.
- Beca doctoral CONICET y estadia en Stanford University (Fulbright / Fundación Bunge & Born, 2013).

Licenciatura en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2005 – 2010

- Tesis: *Estructura y geología del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina*. Director: Dr. E. Cristallini.
- Trabajo de campo y caracterización de la Formación Yacoraite en la subcuenca de Tres Cruces.

Consultoría e informes técnicos para la industria

Análisis multiescala de fracturas naturales, Formación Vaca Muerta

TOTALENERGIES / TOTAL AUSTRAL S.A.

Argentina

2020

- Caracterización estadística y geométrica de redes de fracturas a escala de afloramiento y subsuelo. Integración con datos de pozo.

Caracterización estructural y tectónica del campo El Trapial, Neuquén

CHEVRON ARGENTINA

Argentina

2013

- Análisis estructural del campo, identificación de fallas y fracturas, y evaluación de controles sobre la distribución del fracturamiento.

Estudio estructural y tectónico de bloques en Río Negro y La Pampa

PETROBRAS ARGENTINA

Argentina

2013

- Caracterización de estructuras de primer orden y su influencia sobre la distribución de fracturas en reservorios de la cuenca Neuquina.

Estudio estructural y tectónico del campo Cerro Dragón, cuenca del GSJ

PAN AMERICAN ENERGY (PAE)

Argentina

2010

- Análisis de la deformación y evaluación de controles estructurales sobre la distribución de hidrocarburos.

Investigación

Predicción y modelado de fracturas en estructuras plegadas

CONICET – INVESTIGADOR ADJUNTO

Argentina
2017 – presente

- Línea de investigación principal: predicción del fracturamiento natural en anticlinales mediante modelado numérico y análisis de campo. Aplicaciones a reservorios carbonáticos y de shale.
- Proyecto UBACyT (2018): *Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo*.
- Proyecto PICT (2020): *Modelado análogo y numérico: contribuciones a la resolución de problemas tectónicos y estructurales*.

Fracturación natural en la Formación Vaca Muerta: caracterización y modelado

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – DIRECTOR DE TESIS

Argentina
2015 – 2023

- Co-dirección de la tesis doctoral de Correa Luna, C. (defendida 2023): caracterización multiescala y modelado de redes de fracturas naturales en la Fm. Vaca Muerta.
- Co-dirección de la tesis de licenciatura de Correa Luna, C. (2015): *Geología estructural y fracturación en la cuenca de Tres Cruces, provincia de Jujuy* – estudio pionero de fracturas en la Fm. Yacoraite.

Geología Estructural y métodos cuantitativos aplicados a geociencias

STANFORD UNIVERSITY – INVESTIGADOR VISITANTE

Estados Unidos
2013

- Cursos de Geología Estructural avanzada y MATLAB aplicado a análisis cuantitativo de datos geológicos. Beca Fulbright / Fundación Bunge & Born.

Publicaciones seleccionadas

FRACTURAS NATURALES Y RESERVORIOS

Correa-Luna, C., Yagupsky, D.L., Likerman, J., Barcelona, H. (2025). Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina. *Tectonophysics*, 230640.

Correa-Luna, C., Yagupsky, D.L., Likerman, J., Barcelona, H. (2022). Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina. *Journal of South American Earth Sciences*, 120, 104081.

Correa-Luna, C., Yagupsky, D.L., Likerman, J. (2019). Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina. *Journal of South American Earth Sciences*, 102446.

Plotek, B., Likerman, J., Cristallini, E. (2024). Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model. *Journal of Structural Geology*, 105064.

Cilona, A., Aydin, A., Likerman, J., Parker, B., Cherry, J. (2016). Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence. *Journal of Structural Geology*, 85, 95–114.

Competencias técnicas

Análisis de fracturas: caracterización de campo (scanlines, ventanas de muestreo), análisis estadístico multiescala (densidad, orientación, longitud, conectividad), integración con datos de pozo e imágenes de teledetección.

Modelado numérico: predicción de fracturamiento en pliegues mediante elementos finitos; estimación de apertura, orientación y densidad de fracturas a partir de la geometría estructural; software Underworld2, Golem, Abaqus.

Cuencas con experiencia directa: subcuenca de Tres Cruces (Fm. Yacoraite, NW argentino), cuenca Neuquina (Fm. Vaca Muerta), cuenca del Golfo San Jorge.

Programación y análisis de datos: Python, MATLAB, R, $\LaTeX$.

Trabajo de campo: más de 15 años de experiencia en los Andes argentinos; planificación y liderazgo de campañas.

Idiomas: español nativo, inglés fluido (C2).